தீர்வு

(i) $a^2-1=a^2-1^2=(a+1)(a-1)$ [ஏனெனில், $1^2=1\times1=1$]

ஆகவே, a^2-1 இன் காரணிகள் $(a+1)$ மற்றும் $(a-1)$.

(ii) $9k^2-25=\left(3^2\times k^2\right)-5^2=\left(3k\right)^2-5^2$ [ஏனெனில், $a^m\times b^m=(a\times b)^m$]

$=(3k+5)(3k-5)$ [ஏனெனில், $a^2-b^2-(a+b)(a-b)$]

எனவே, $9k^2-25$ இன் காரணிகள் $(3k+5)$ மற்றும் $(3k-5)$.

(iii) $64x^2-81y^2=\left(8^2\times x^2\right)-\left(9^2\times y^2\right)=(8x)^2-(9y)^2$

$=(8x+9y)(8x-9y)$

எனவே, $64x^2-81y^2$ இன் காரணிகள் $(8x+9y)$ மற்றும் $(8x-9y)$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.7 காரணிப்படுத்துக: $9x^2+30xy+25y^2$

தீர்வு

$9x^2+30xy+25y^2=\left(3^2\times x^2\right)+(2\times3\times5)\times xy+\left(5^2\times y^2\right)$

$=(3x)^2+2\times(3x)\times(5y)+(5y)^2$

இது $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ என்னும் முற்றொருமை வடிவில் உள்ளது.

எனவே, $(3x)^2+2\times(3x)\times(5y)+(5y)^2=(3x+5y)^2=(3x+5y)(3x+5y)$.

ஆகவே, $9x^2+30xy+25y^2$ இன் காரணிகள் $(3x+5y)$ மற்றும் $(3x+5y)$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.8 காரணிப்படுத்துக $4x^2-4xy+y^2$

தீர்வு

$4x^2-4xy+y^2=2^2\times x^2-(2\times2)\times xy+y^2$

$=(2x)^2-2\times(2x)\times y+y^2$

இது $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$ என்னும் முற்றொருமை வடிவில் உள்ளது.

இங்கு, $2x=a$ மற்றும் $y=b$ எனவே,

$(2x)^2-2\times(2x)\times y+y^2=(2x-y)^2$ [முற்றொருமை 3 இன் படி]

$=(2x-y)(2x-y)$

எனவே, $4x^2-4xy+y^2$ இன் காரணிகள் $(2x-y)$ மற்றும் $(2x-y)$.

சிந்திக்க

அடிப்படையான இயற்கணித முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்திப் பின்வரும் கோவைகளைக் காரணிப்படுத்த இயலுமா?

(i) x^2+5x+4 (ii) x^2-5x+4

எடுத்துக்காட்டு 3.9 காரணிப்படுத்துக: $x^2-2xy+y^2-z^2$

தீர்வு

$x^2-2xy+y^2-z^2=(x^2-2xy+y^2)-z^2=(x-y)^2-z^2$ [முற்றொருமை 3 இன் படி]

$(x-y)=a$ மற்றும் $z=b$ என்க.

எனவே, $(x-y)^2-z^2=a^2-b^2$

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 60 24-11-2019 19:18:05